

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Вычисление наибольшего общего делителя

Юрченко Артём Алексеевич

Введение

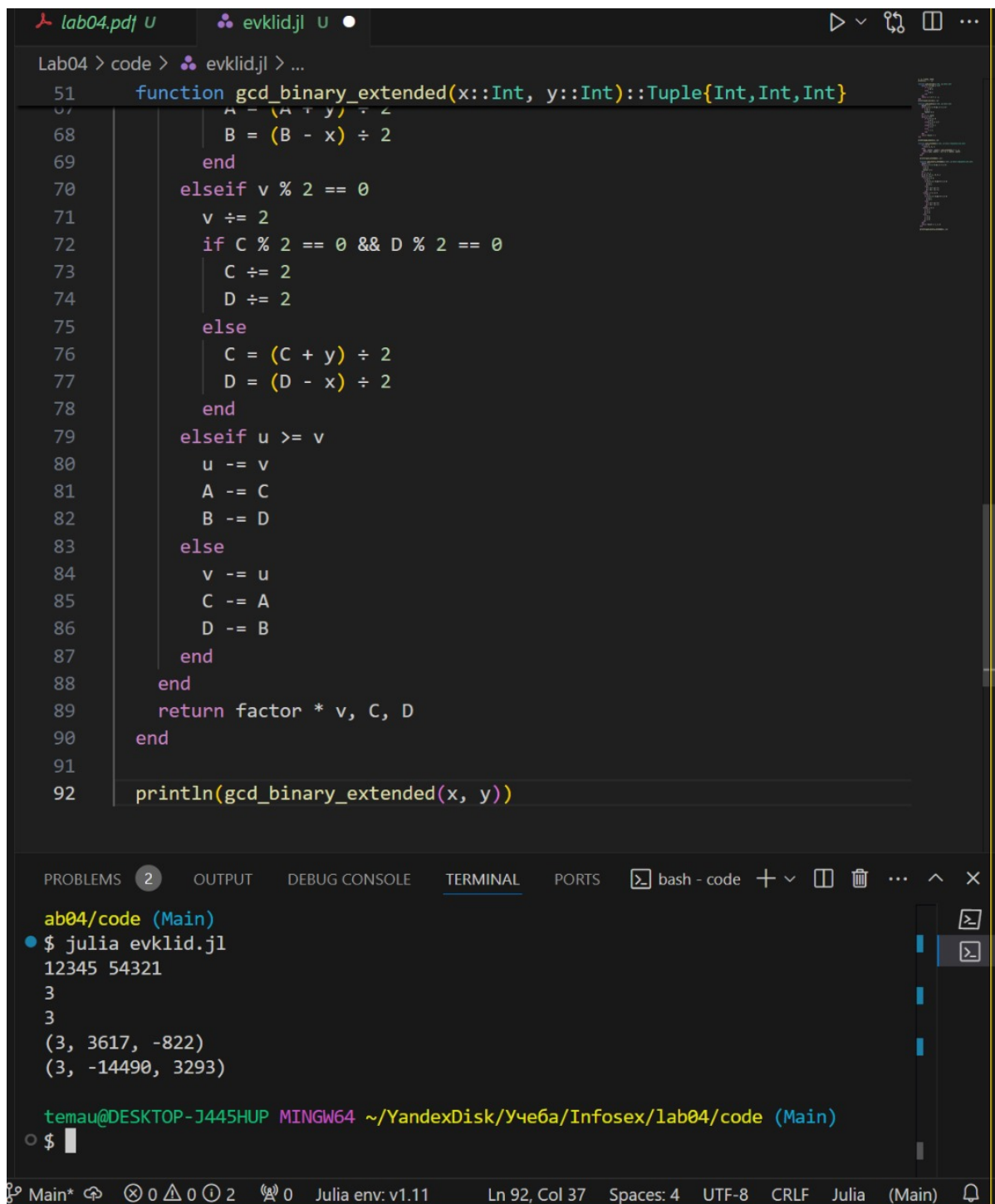
В этой лабораторной работе рассматриваются различные алгоритмы нахождения НОД двух целых чисел. НОД – это наибольшее число, которое делит оба числа без остатка.

Основные темы

- Алгоритм Евклида (классический)
- Бинарный алгоритм Евклида
- Расширенный алгоритм Евклида
- Расширенный бинарный алгоритм Евклида

Кодовая реализация

Программная реализация



```
lab04.pdf U  evklid.jl U •
Lab04 > code > evklid.jl > ...
51 function gcd_binary_extended(x::Int, y::Int)::Tuple{Int,Int,Int}
52     A = (A + y) ÷ 2
53     B = (B - x) ÷ 2
54 end
55 elseif v % 2 == 0
56     v ÷= 2
57     if C % 2 == 0 && D % 2 == 0
58         C ÷= 2
59         D ÷= 2
60     else
61         C = (C + y) ÷ 2
62         D = (D - x) ÷ 2
63     end
64 elseif u >= v
65     u -= v
66     A -= C
67     B -= D
68 else
69     v -= u
70     C -= A
71     D -= B
72 end
73 end
74 return factor * v, C, D
75 end
76 println(gcd_binary_extended(x, y))

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - ▢ ▢ ... ^ X
ab04/code (Main)
$ julia evklid.jl
12345 54321
3
3
(3, 3617, -822)
(3, -14490, 3293)

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/Infosex/lab04/code (Main)
$
```

Рис. 1: Реализация кода для алгоритма Евклида

Заключение

В данной лабораторной работе Я реализую несколько алгоритмов для вычисления НОД двух чисел. Классический алгоритм Евклида использует деление с остатком, бинарный – операции сдвига и вычитания. Расширенные версии помогают не только найти НОД, но и разложить его в линейную комбинацию. Эти методы важны, например, в криптографии и теории чисел.